போன்றபலசொற்களைக்கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா? இவைகள் மனிதர்களில் மிகக்கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதும், **'உயிரியியலின் புதிர்'** என்று அழைக்கக்கூடியதுமான வைரஸ்களாகும். முன்பாடப்பகுதியில் உயிரி உலகத்தின் பண்புகளைப் பற்றி கற்றிருக்கிறோம். இப்பாடப்பகுதியில் உயிரி உலகத்தையும், உயிரற்ற உலகத்தையும் இணைக்கக்கூடிய வைரஸ்களைப் பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம்.

இலத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட 'வைரஸ்' என்ற சொல்லுக்கு 'நச்சு' என்று பொருள். வைரஸ்கள் மீநுண்ணிய, செல்லுக்குள்ளே வாழும் நிலைமாறா ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். இவை புரத உறையால் சூழப்பட்ட உட்கரு அமிலத்தைப் (Nucleic acid) பெற்றுள்ளன. இயற்கையான அமைப்பில் DNA அல்லது RNA உட்கரு அமிலத்தை இவைகள் பெற்றுள்ளன. வைரஸ்களைப் பற்றிய படிப்பின் பிரிவு **'வைரஸ் இயல்'** என்று அழைக்கப்படுகிறது.



W.M. ஸ்டான்லி (1904 – 1971)

அமெரிக்க விஞ்ஞானியான இவர் 1935 ஆம் ஆண்டில் நோயுற்ற புகையிலைச் சாற்றிலிருந்து வைரஸ்களைப்படிகப்படுத்தினார். இவர் 1946 ஆம் ஆண்டு வேதியியல் பிரிவிற்கான நோபல் பரிசை Dr. J.H. நார்த்ட்ராப்புடன் சேர்ந்து பெற்றார்.

1.2.1 வைரஸ் இயலின் மைல்கற்கள்

1796 பெரியம்மைக்கு எட்வர்ட் ஜென்னர் தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தார்.

1886 அடால்ப் மேயர் புகையிலை தேமல் நோய் வைரஸின் (Tobacco Mosaic Virus) தொற்றுத்தன்மையை, தேமல் பாதித்த இலைச்சாற்றைப் பயன்படுத்தி விளக்கினார்.

1892 டிமிட்ரி ஐவான்ஸ்கி வைரஸ்கள் பாக்டீரியங்களை விடச்சிறியது என நிரூபித்தார்.

1898 M.W. பெய்ஜிரிங்க் புகையிலையில் உள்ள தொற்றுதல் காரணியை "தொற்றுத் தன்மை வாய்ந்த உயிருள்ள திரவம்" (Contagium vivum fluidum) என்று அழைத்தார்.

1915 F.W. ட்வார்ட் – பாக்டீரியங்களில் வைரஸ் தொற்றுதலை கண்டறிந்தார்.

1917 டி' ஹெரில்லி – "பாக்டீரியஃபாஜ்" எனும் சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்.

1984 லுக் மான்டக்னர் மற்றும் இராபர்ட் கேலோ – HIV-யை (மனித நோய் எதிர்ப்புசக்தி குறைக்கும் வைரஸ்) கண்டுபிடித்தனர்.

1.2.2 அளவும் வடிவமும்

வைரஸ்கள் மிக நுண்ணிய துகள்களாகும். இவை பாக்டீரியங்களை விடச் சிறியவை. பொதுவாக 20nm முதல் 300nm வரை விட்டமுடையவை. (1nm (நானோமீட்டர்) = 10^{-9} மீட்டர்). பாக்டீரியஃபாஜ்கள் 10nm முதல் 100nm வரை அளவுடையவை. TMV வைரஸின் அளவு 300 x 20 nm ஆகும்.

வடிவம், சீரமைவின் அடிப்படையில் வைரஸ்கள் பொதுவாகக் கீழ்க்கண்ட மூன்று முக்கிய வகைகளாகக் காணப்படுகின்றன (படம் 1.4).

i. கனசதுர வடிவம்–எடுத்துக்காட்டு: அடினோ வைரஸ், ஹெர்ப்பஸ் வைரஸ்

ii. சுருள் வடிவம் –எடுத்துக்காட்டு: இன்புளுயன்சா வைரஸ், TMV

iii. சிக்கலான அல்லது இயல்பற்ற வடிவம் எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியஃபாஜ், வாக்சினியா வைரஸ்

1.2.3 வைரஸ்களின் பண்புகள்

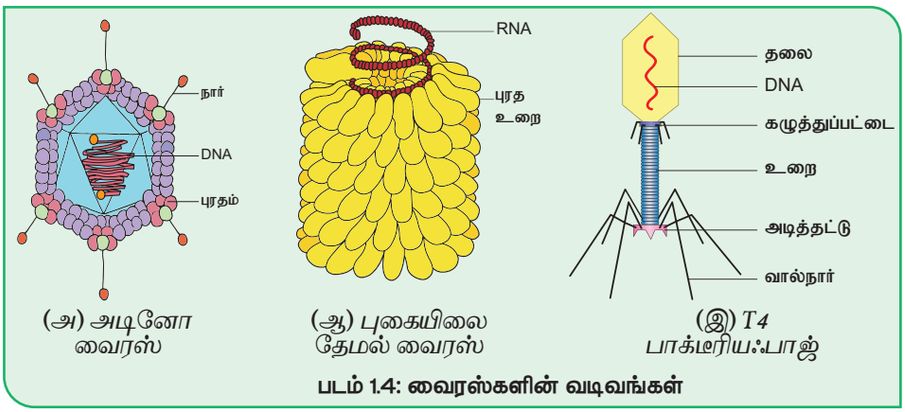
உயிருள்ள பண்புகள்

- உட்கரு அமிலம், புரதம் கொண்டிருத்தல்.
- திடீர்மாற்றம் அடையும் திறன்.
- உயிருள்ள செல்லுக்குள் மட்டுமே பெருக்கமடையும் திறன்.
- உயிரினங்களில் நோயை உண்டாக்கும் திறன்.
- உறுத்துணர்வு உள்ளவை.
- குறிப்பிட்ட ஓம்புயிர்ச்சார்பு கொண்டவை.

BV5WG

உயிரற்ற பண்புகள்

- படிகங்களாக்க முடியும்.
- வளர்சிதை மாற்றம் காணப்படுவதில்லை.



(அ) அடினோ வைரஸ் (ஆ) புகையிலை தேமல் வைரஸ் (இ) T4 பாக்டீரியஃபாஜ்

படம் 1.4: வைரஸ்களின் வடிவங்கள்

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 4 13/01/2023 11:30:20